

Preguntas tipo test sobre la reducción de 3-SAT a 3-COLOR

Juan Elias Lara Soto

Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

Preguntas tipo test sobre la reducción de 3-SAT a 3-COLOR

Pregunta 1

¿Cómo se representa una variable negada ($\neg x$) en el grafo construido a partir de una fórmula 3-CNF?

- A) Conectando el nodo $+$ del gadget de variable al OR-gadget
- B) Asignándole el mismo color que el nodo M
- C) Conectando el nodo $-$ del gadget de variable al OR-gadget
- D) Usando un gadget de cláusula adicional

Pregunta 2

¿Cómo se asegura la correspondencia entre la satisfacibilidad de una fórmula y la 3-colorabilidad del grafo construido?

- A) Cada cláusula se convierte en un triángulo coloreable
- B) El gadget OR permite que al menos una entrada tenga color T si la cláusula es verdadera
- C) Los colores se asignan al azar para simular todas las asignaciones
- D) Si el grafo tiene ciclos, entonces la fórmula no es satisfacible

Pregunta 3

¿Qué ocurre si una fórmula booleana es insatisfacible al aplicar la reducción a 3-COLOR?

- A) El grafo resultante no tiene aristas
- B) La construcción del gadget falla
- C) No existe una 3-coloración válida para el grafo
- D) El grafo se vuelve completamente conexo